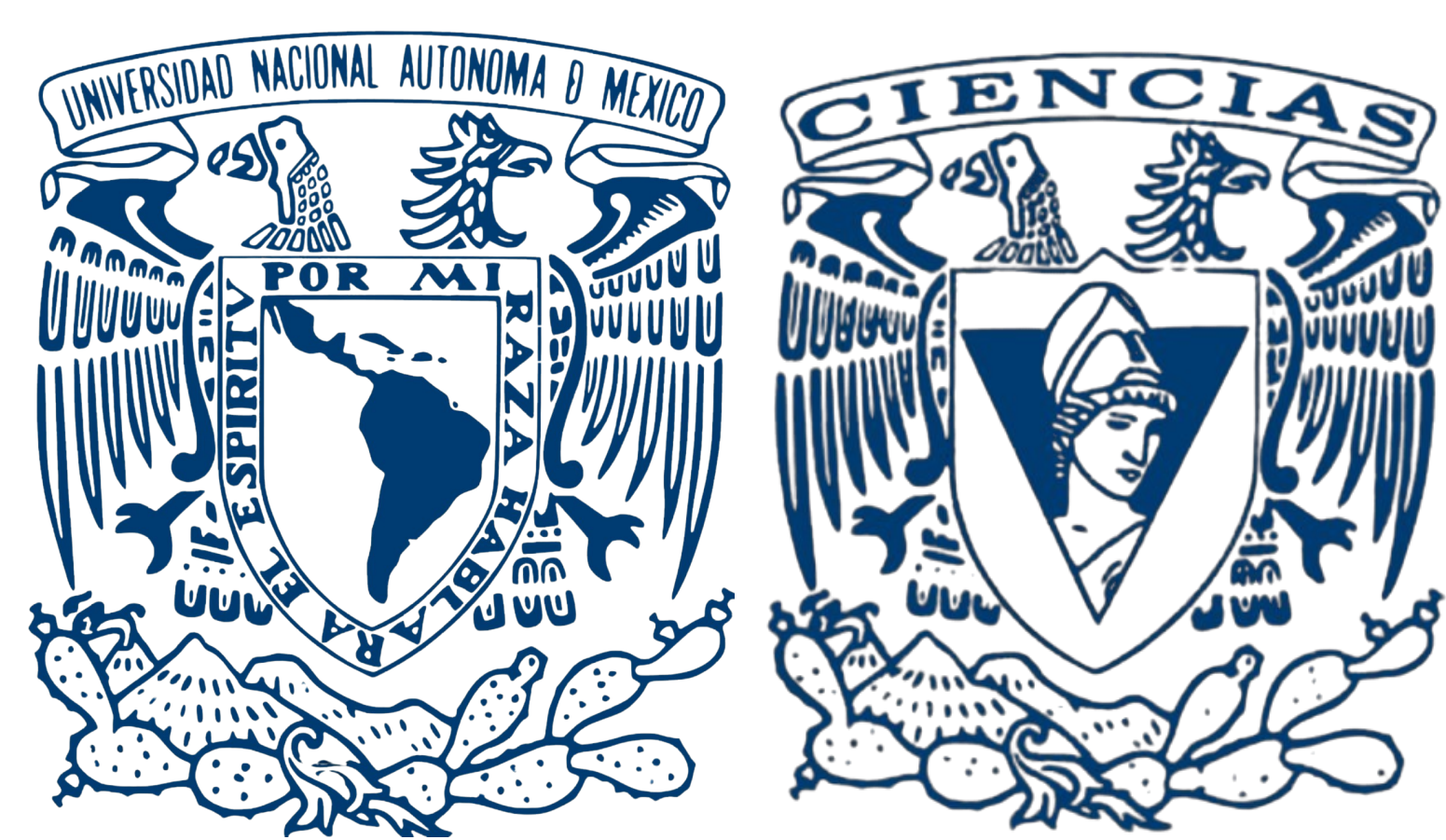
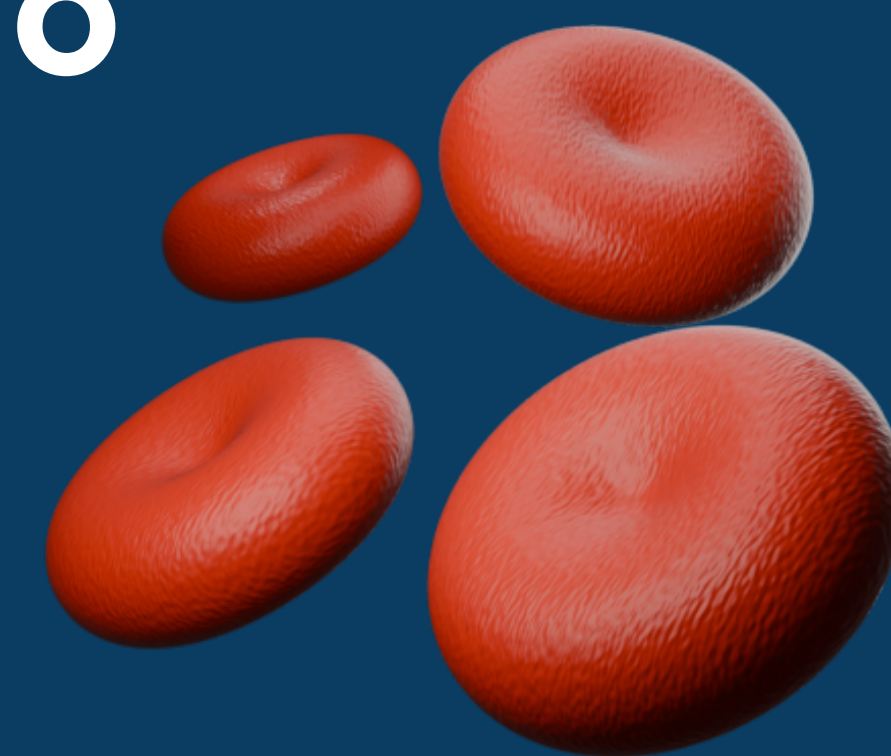




Cálculo numérico de propiedades ópticas de eritrocitos en el régimen de campo lejano con fines de diagnóstico clínico

Luna González, D. Larissa¹, Urrutia Anguiano, Jonathan A. y Reyes Coronado, Alejandro
Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México
¹dana.larissalg@ciencias.unam.mx



Resumen

Enfermedades hematológicas, como diversos tipos de anemia, se relacionan con alteraciones en la composición de los **eritrocitos**, conocidos como glóbulos rojos. Estas alteraciones modifican de manera clínicamente significativa la **geometría, tamaño y composición interna** de los eritrocitos. En particular, la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) en los eritrocitos modifica su índice de refracción afectando tanto su funcionalidad fisiológica como sus propiedades de esparcimiento óptico. En este trabajo se estudia numéricamente la respuesta óptica de un eritrocito sano mediante el método **Finite Integration Technique** (FIT), implementado en el software comercial CST Studio. La geometría del eritrocito se modela mediante **óvalos de Cassini**, mientras que la función dieléctrica se construye a partir de las **relaciones sustractivas de Kramers-Kronig**, por lo que se garantiza la causalidad en su formulación, condición necesaria para el empleo del método FIT. Adicionalmente, el ajuste obtenido en este trabajo muestra una mejora respecto a otros reportados previamente en la literatura. Como resultado, se obtienen propiedades ópticas del eritrocito al determinarse numéricamente la **sección transversal de extinción** y la **distribución angular del campo esparcido**, es decir, cantidades medibles en el campo lejano. Este trabajo proporciona una base para **futuros estudios** comparativos con **eritrocitos patológicos**.

1. Motivación clínica

Diversas enfermedades hematológicas se asocian con alteraciones en la **morfología y composición** de los eritrocitos [1]. Estos cambios modifican tanto su función celular como sus propiedades ópticas [2].

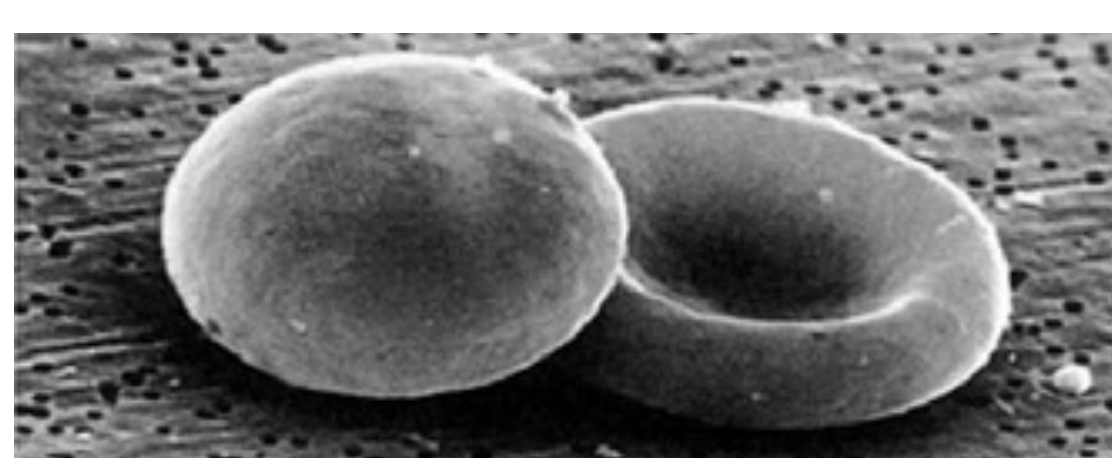
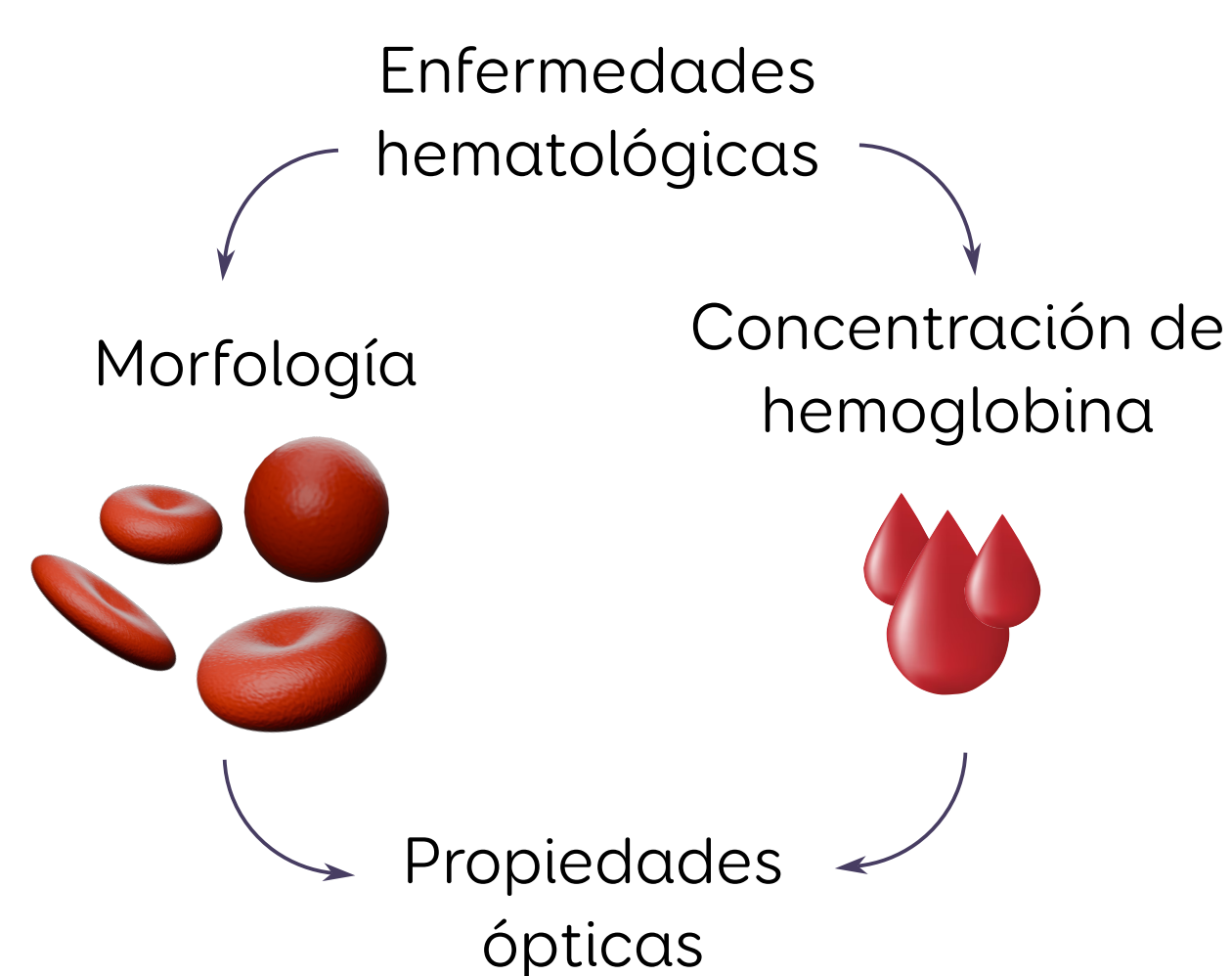


Imagen extraída de la Ref. [3]



2. Esparcimiento de luz

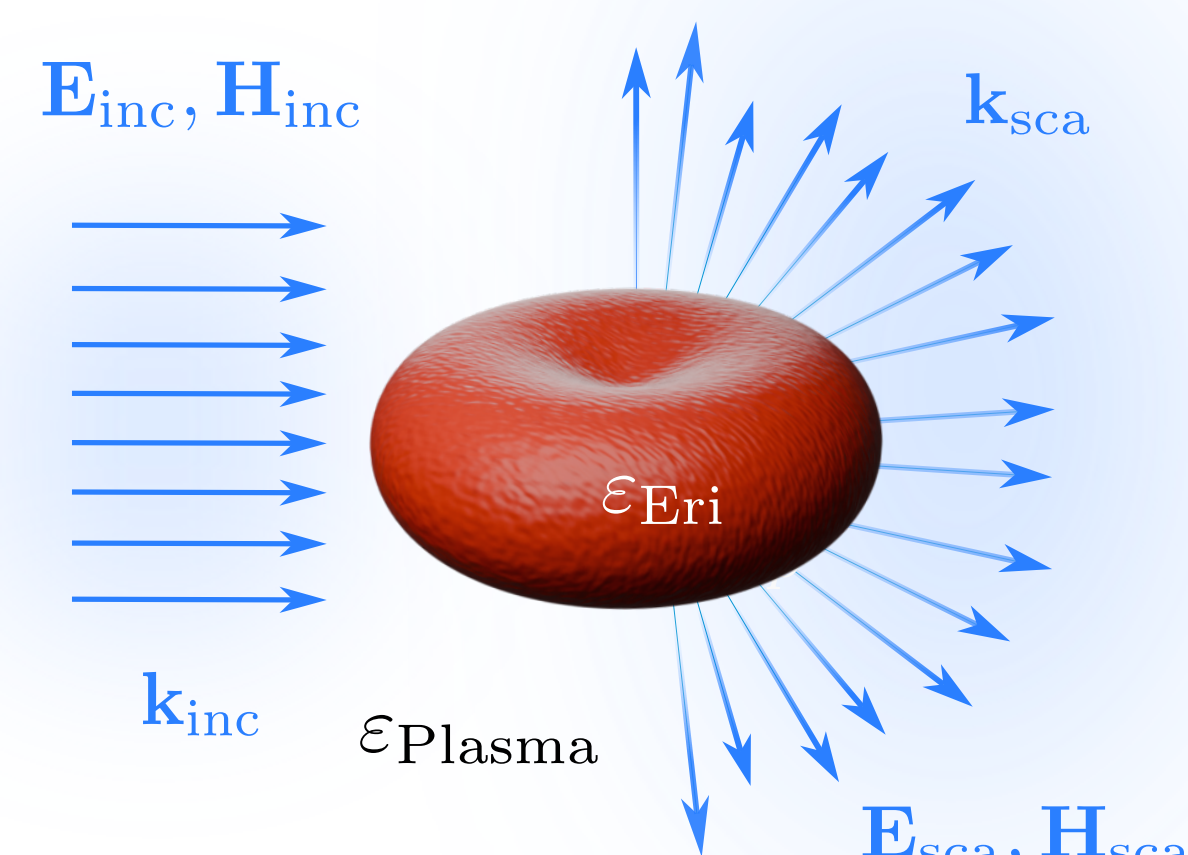
El problema de **esparcimiento de luz** por un eritrocito se puede estudiar al considerar una onda plana $\mathbf{E}_{\text{inc}}$ interactuando con un eritrocito con función dieléctrica ϵ_{Eri} e inmerso en un medio con ϵ_{Plasma} . Al considerar que se está en el régimen de **campo lejano**, el campo esparcido $\mathbf{E}_{\text{sca}}$ se describe como [4]

$$\mathbf{E}_{\text{sca}} = \frac{e^{ik(r-z)}}{-ikr} \mathbf{X} E_0 \quad \text{y} \quad \mathbf{H}_{\text{sca}} = \frac{k}{\omega\mu} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{sca}},$$

donde $\mathbf{X}$ es el vector de amplitud de esparcimiento [4]. Para cuantificar la energía transportada por los campos electromagnéticos se introducen las **secciones transversales** [4]

$$C_{\text{sca}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{|\mathbf{X}|^2}{k^2} \sin \theta \, d\theta \, d\phi,$$

donde el integrando corresponde a la sección transversal diferencial de esparcimiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$. Debido a que las dimensiones del eritrocito son **mayores que la longitud de onda del campo incidente**, su respuesta electromagnética se ha calculado **numéricamente** [5].



3. Modelo del eritrocito

Morfología

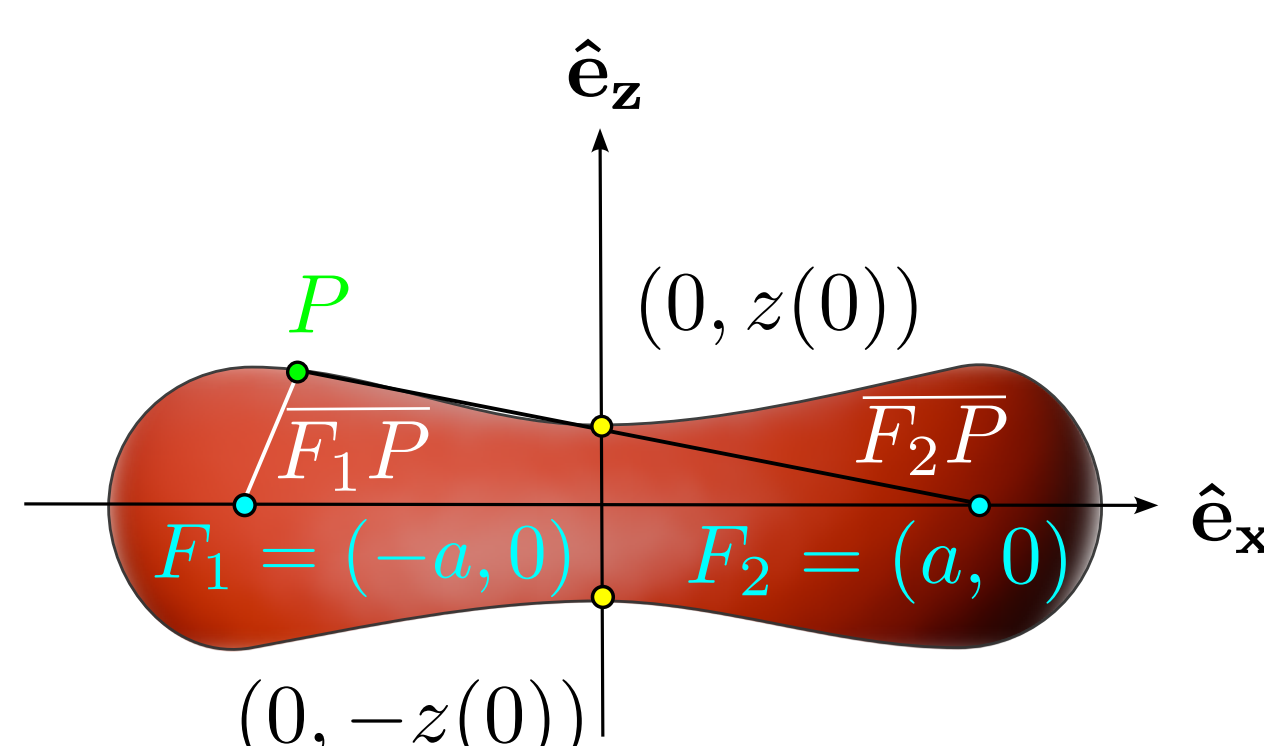
Los eritrocitos poseen una **morfología bicóncava** que les permite desempeñar su función de transporte de oxígeno [1]. Para modelarlos se propone emplear **óvalos de Cassini**.

En coordenadas cartesianas, asumiendo simetría respecto al eje z , su superficie se describe mediante la expresión [5]

$$z(x) = \pm c \sqrt{-a^2 - x^2 \pm \sqrt{4x^2 a^2 + b^4}},$$

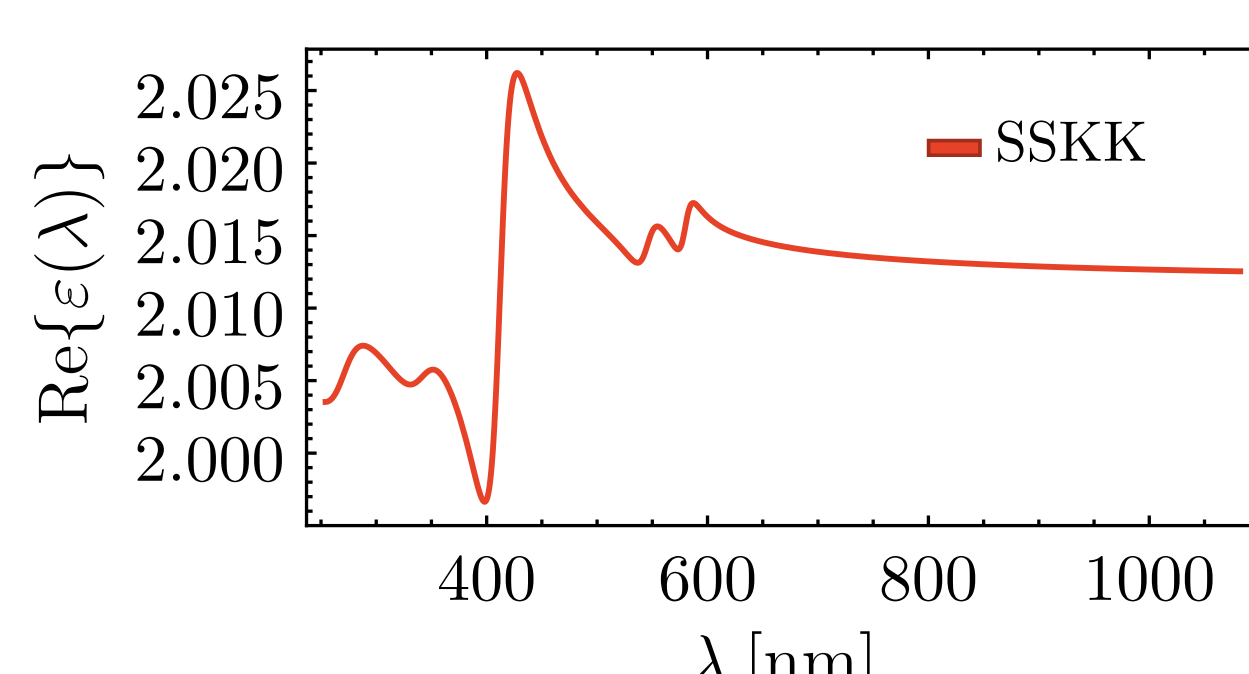
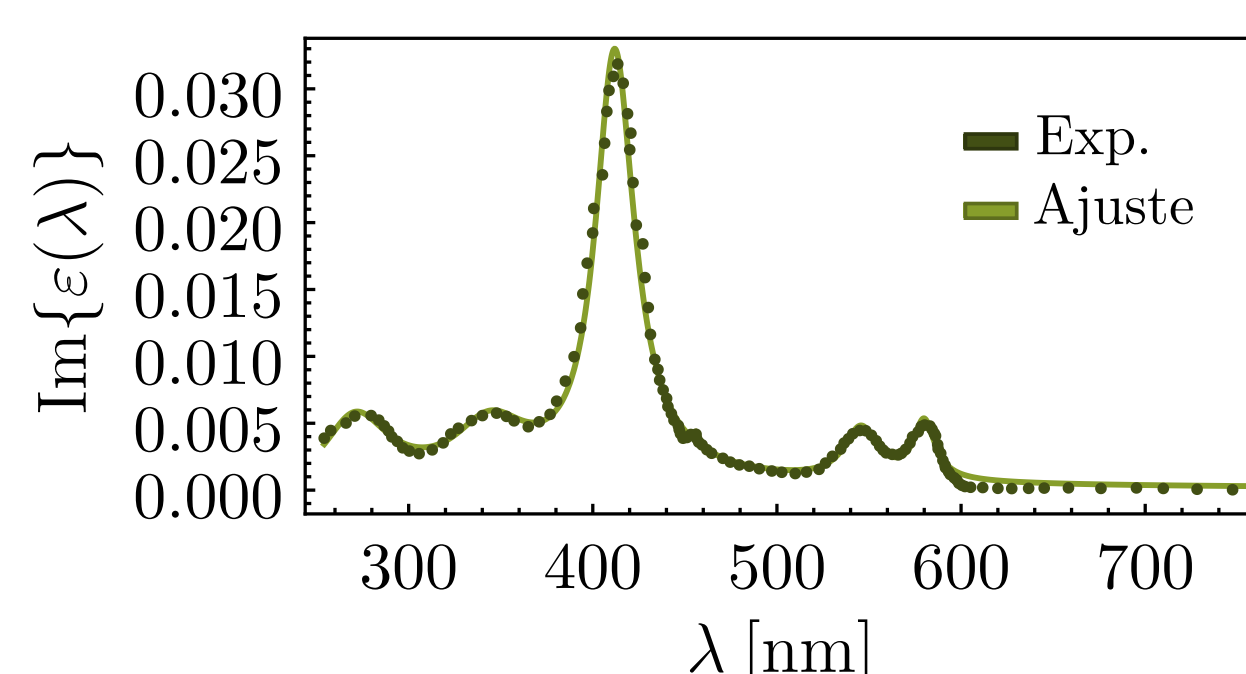
donde a , b y c son parámetros que modifican el radio y la profundidad de la superficie [5]. En particular, para un **eritrocito sano**

$$a = 2.6 \, \mu\text{m}, b = 2.7 \, \mu\text{m} \text{ y } c = 0.813 \, \mu\text{m}.$$



Función dieléctrica

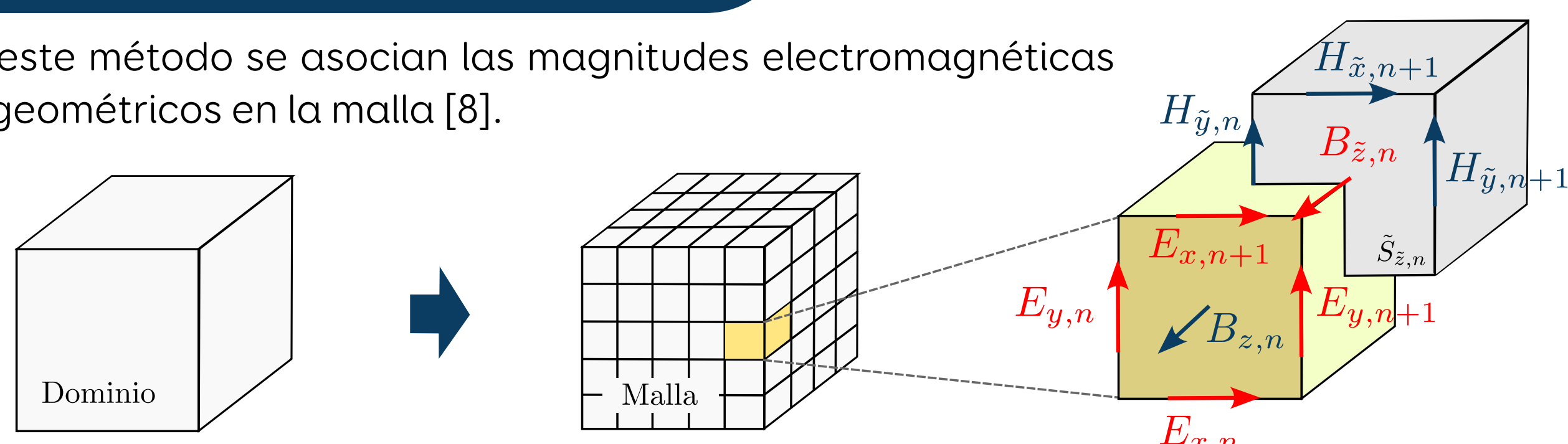
La respuesta óptica del material se obtiene por medio de la aplicación de las **relaciones sustractivas de Kramers-Kronig** (SKK) [6] al ajuste de la parte imaginaria de datos experimentales de la función dieléctrica mediante un **modelo de osciladores de Lorentz** [4].



4. Simulación

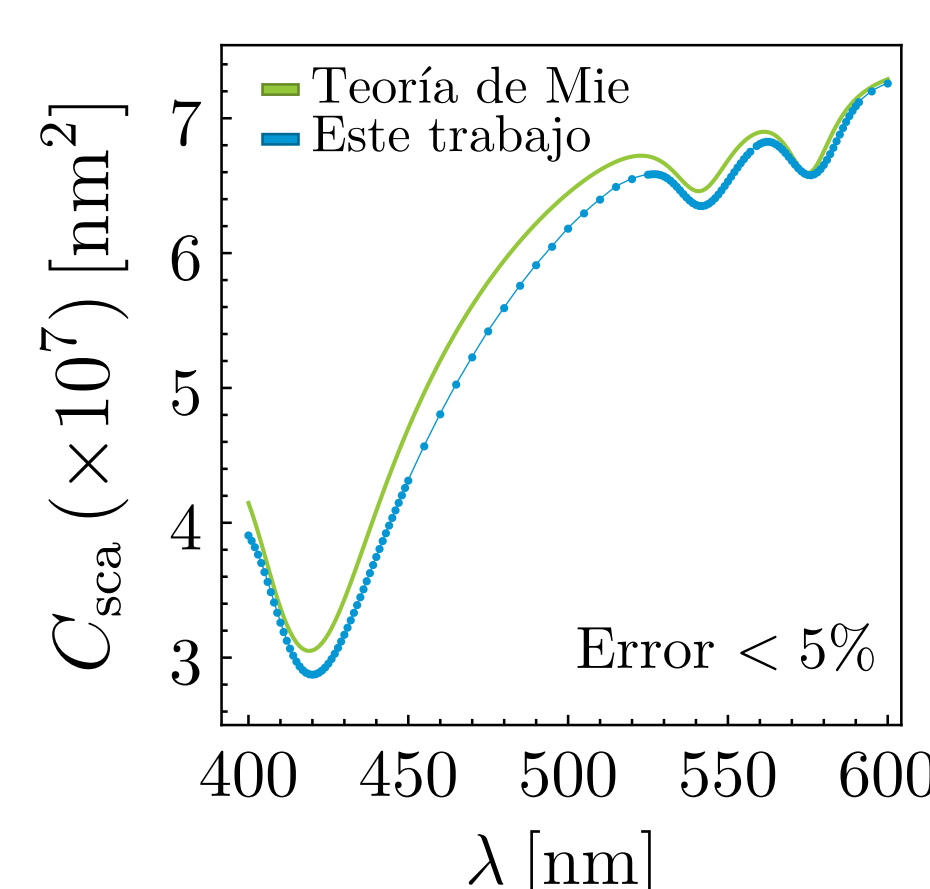
Finite Integration Technique (FIT)

Mediante este método se asocian las magnitudes electromagnéticas a objetos geométricos en la malla [8].

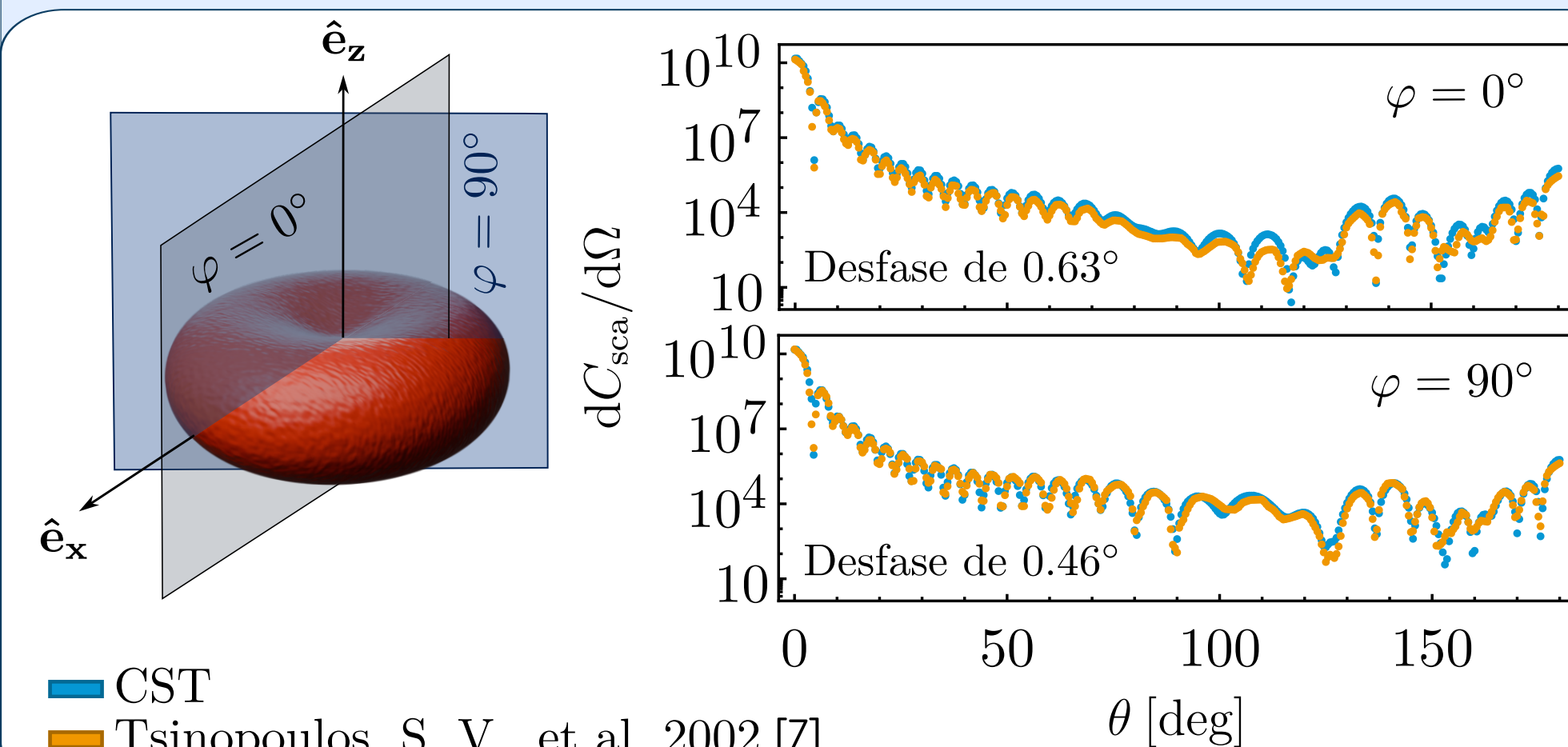


5. Resultados

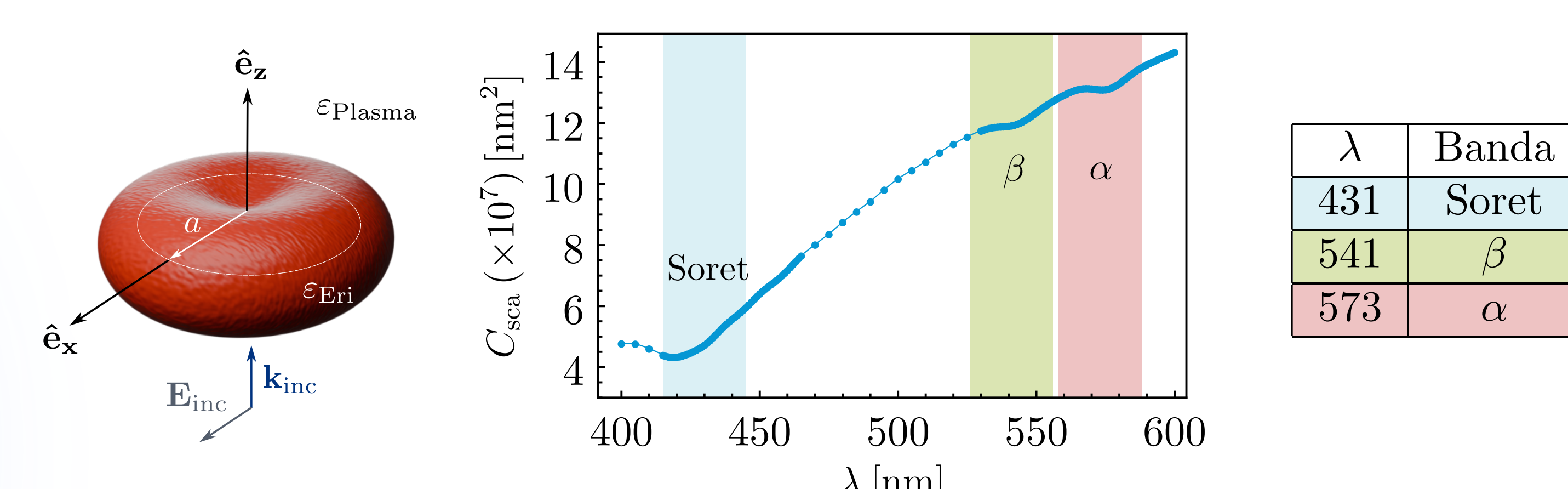
Comparación con Mie



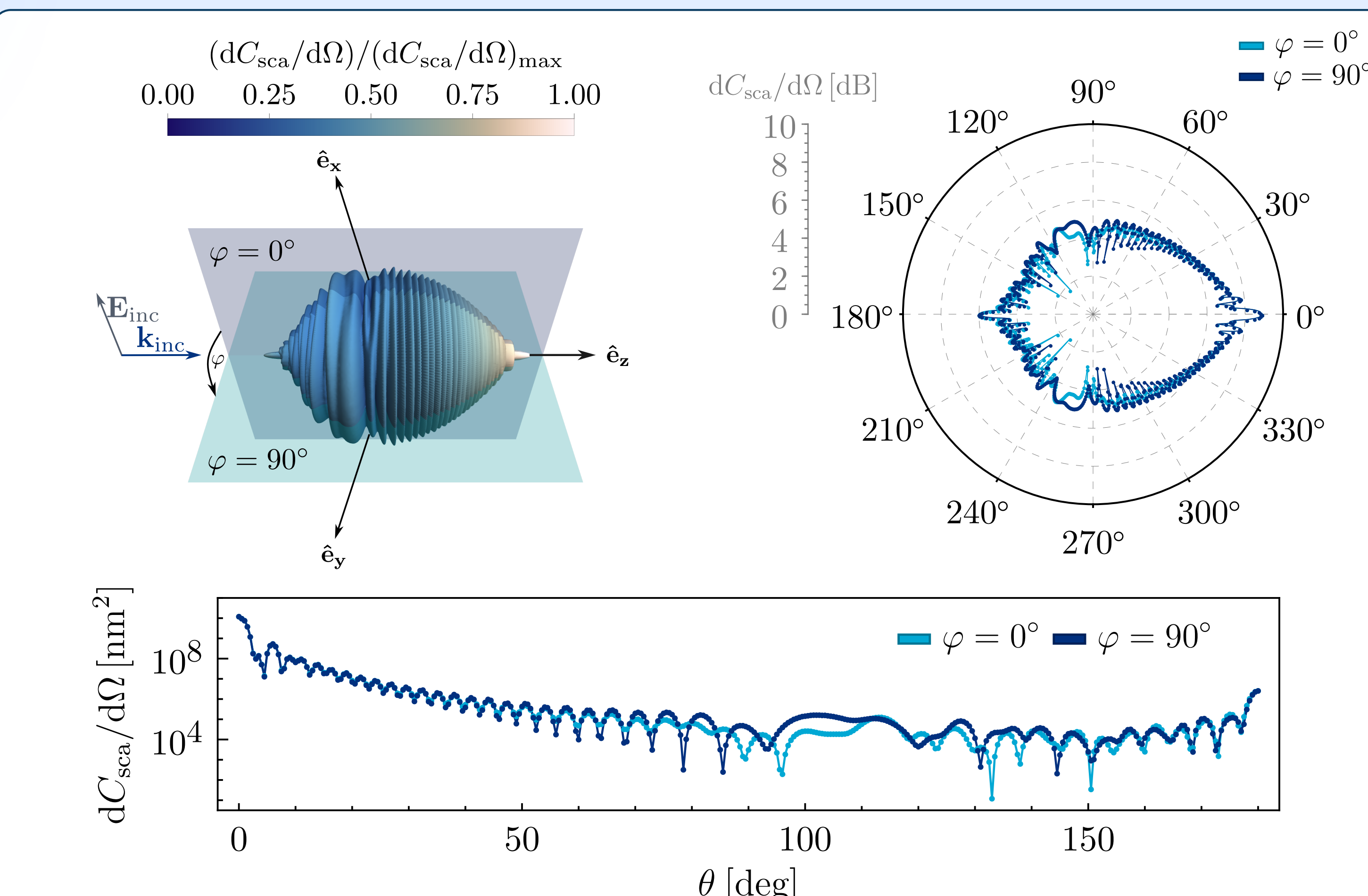
Cotejo con resultados reportados en la literatura



Propiedades ópticas de un eritrocito sano en el intervalo de 400 a 600 nm



Propiedades ópticas de un eritrocito sano en la banda de Soret



6. Conclusiones

- El método FIT, junto con el sólido de revolución de los óvalos de Cassini y una función dieléctrica consistente, permite calcular la respuesta óptica de un eritrocito sano.
- En la sección transversal de esparcimiento se distinguen tres bandas asociadas con la función dieléctrica de la hemoglobina.
- El patrón de esparcimiento angular muestra un esparcimiento predominantemente frontal.
- El modelo obtenido constituye una referencia numérica para futuros estudios comparativos con eritrocitos patológicos.

7. Referencias

- [1] O. Ergül et al. *Journal of Biomedical Optics*, **15**(4):045004, 2010.
- [2] J. Gienger et al. *Scientific Reports*, **15**(1):4623, 2019.
- [3] J. Vives-Corrons et al. *Acta Biomedica*, **92**(1):e2021169.
- [4] C. F. Bohren y D. R. Huffman. *Absorption and scattering of light by small particles*. John Wiley & Sons, 1998.
- [5] E. Eremina et al. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, **102**(1):3-10, 2006.
- [6] V. Lucarini et al. *Kramers-Kronig Relations in Optical Materials Research*. Springer, 2005.
- [7] S. V. Tsinopoulos et al. *Applied Optics*, **38**(25):5499-5510, 1999.
- [8] Dassault Systèmes. CST Microwave Studio : HF Design and Analysis, 2003.